

SOMMARIO

1	PREMESSA	2
1.1	INQUINAMENTO LUMINOSO	2
1.2	SICUREZZA ELETTRICA	2
2	METODO DI CLASSIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E CALCOLO	3
3	CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI TRANSITO E ZONE AD USO PARCHEGGIO	3
4	Impianto di illuminazione di progetto.....	4
4.1	CRITERI PER IL CALCOLO ILLUMINOTECNICO	4
4.2	MATERIALI	5
4.2.1	<i>SOSTEGNI</i>	5
4.2.2	<i>PLINTI</i>	5
4.2.3	<i>POSA DEI PALI</i>	6
4.3	LINEE DI ALIMENTAZIONE	7
4.3.1	<i>TIPO DI POSA</i>	7
4.3.2	<i>CAVI</i>	7
4.4	GIUNZIONI	7
4.4.1	<i>IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI E DELLE FASI</i>	8
4.5	POZZETTI.....	8
4.6	IMPIANTO DI TERRA	8
5	PRESCRIZIONI FINALI	8
6	ALLEGATI	9
6.1	RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO	9

1 PREMESSA

Il presente elaborato ha lo scopo di descrivere le considerazioni progettuali riguardanti le opere di illuminazione esterna a servizio dei nuovi servizi abitativi pubblici siti in Via Pergolesi nel Comune di Cologno Monzese (MI).

La progettazione ha tenuto in considerazione alcuni aspetti importanti quali:

- La limitazione della dispersione del flusso luminoso verso l'alto
- Installazione di impianti a ridotto consumo energetico
- Illuminazione secondo normativa UNI EN 12464-2 (illuminazione dei luoghi di lavoro in esterno) di aree a circolazione di mezzi ed aree ad uso parcheggio, e percorsi pedonali

1.1 INQUINAMENTO LUMINOSO

L'inquinamento luminoso è un'alterazione dei livelli di luce naturalmente presenti nell'ambiente notturno. Questa alterazione, più o meno elevata provoca danni di diversa natura (ambientali, culturali ed economici). Per danni ambientali si intendono alterazioni dei cicli biologici sulla vita delle piante, degli animali e dell'uomo. Per danni culturali si intendono la limitazione dell'efficienza dei telescopi ottici a causa di un cielo troppo luminoso. Per danni economici si intende lo spreco di energia per illuminare zone che non andrebbero illuminate.

In relazione a ciò è stata emessa la nuova Legge Regionale della regione Lombardia n°40 del 1° ottobre 2001 (e successive modificazioni), la quale prevede una serie di Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso; in particolare:

- Divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano un'emissione massima compresa tra 0 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi ed oltre
- Divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo
- Preferibile utilizzo di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione per le strade a traffico motorizzato
- Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientamento del fascio verso il basso
- Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al trenta per cento del totale, dopo le ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza

1.2 SICUREZZA ELETTRICA

Un aspetto fondamentale nell'esercizio degli impianti elettrici risiede nella corretta posa in opera e gestione degli impianti elettrici. Infatti, il rispetto di semplici regole tecniche ("la regola della buona arte") associata al rispetto delle norme vigenti permettono di garantire una maggiore durata dei componenti o un intervento tempestivo in caso di guasti; la corretta posa in opera degli impianti garantisce la protezione di tutte le parti in tensione (parti attive) e il "controllo" delle masse estranee, in modo da evitare che queste ultime assumano potenziali pericolosi. La gestione programmata della manutenzione sugli impianti inoltre permette di allungare la vita dei singoli componenti e anticipare la loro sostituzione a fine vita, il che si traduce in una ridotta probabilità di fuori servizio e mantiene alto il livello di sicurezza nei confronti di contatti accidentali delle parti attive.

2 METODO DI CLASSIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E CALCOLO

La procedura adottata è la seguente:

- a) acquisizione dei parametri e dati relativi alle strade e delle aree da illuminare, forniti dal Committente;
- b) individuazione delle zone di studio;
- c) determinazione delle tipologie di luoghi illuminotecnici delle zone di studio, con riferimento norma UNI 12464-1 e 2;
- d) scelta del tipo di apparecchi illuminanti (sorgente luminosa, ottica, disposizione, ecc.);
- e) utilizzo di software per il calcolo.

3 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI TRANSITO E ZONE AD USO PARCHEGGIO

Per classificare le aree di transito e le aree ad uso parcheggio la normativa da seguire è la UNI EN 12464-2 (illuminazione dei luoghi di lavoro in esterno);

Il calcolo è stato impostato suddividendo la lottizzazione in oggetto al fine di prendere in esame separatamente le aree che la compongono, prendendo come riferimento principale la norma UNI12464-2 «Illuminazione dei luoghi di lavoro in esterno». Più precisamente le zone di calcolo sono state classificate come:

- Parcheggio: Area di transito comuni nei posti lavoro e parcheggi: **Traffico scarso:**

Nel calcolo illuminotecnico, è stato preso in considerazione un fattore di manutenzione pari a 0,8.

Nel rispetto della normativa vigente, come indicato in precedenza, si è scelto di classificare le aree come:

- **5.9.2 Area di parcheggio a traffico scarso** che prevede un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux con coefficiente di uniformità pari a 0,25;
- Starda ingresso: Area di transito comuni nei posti lavoro: **Zone di transito per veicoli lenti:**

Nel calcolo illuminotecnico, è stato preso in considerazione un fattore di manutenzione pari a 0,8.

Nel rispetto della normativa vigente, come indicato in precedenza, si è scelto di classificare le aree come:

- **5.1.2 Zone di transito per veicoli lenti** che prevede un livello di illuminamento non inferiore a 10 lux con coefficiente di uniformità pari a 0,4;
- Area pedonale: Area di transito comuni nei posti lavoro: **Zone di transito esclusivamente per pedoni:**

Nel calcolo illuminotecnico, è stato preso in considerazione un fattore di manutenzione pari a 0,8.

Nel rispetto della normativa vigente, come indicato in precedenza, si è scelto di classificare le aree come:

- **5.1.1 Zone di transito esclusivamente per pedoni** che prevede un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux con coefficiente di uniformità pari a 0,25;
-

Nei calcoli allegati si è cercato di ottenere questi risultati evitando eccessivi sovradimensionamenti rispetto al livello minimo di luminanza media mantenuta.

4 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI PROGETTO.

Il nuovo impianto consiste nell'illuminazione di:

- Illuminazione strada di ingresso
- Illuminazione del parcheggio a servizio del blocco residenziale
- Illuminazione del percorso pedonale

Le specifiche di realizzazione, installazione e dei materiali usati per l'impianto di illuminazione pubblica seguono le regole previste dalla normativa vigente e recepiscono le prescrizioni fornite dall'ente gestore dell'impianto di illuminazione.

I corpi illuminanti scelti per l'illuminazione dell'impianto saranno dotati di tecnologia LED.

Nel progetto in questione, sono individuate le seguenti tipologie di corpi illuminanti:

- **Thorn Lighting IP 12L50 740 A6 BP 3550 CL2 M60 GY-S, flusso luminoso 2979 lm, potenza 18,7 W, efficienza 159,3 lm/W** (per illuminazione strada e parcheggio, installazione su palo ad altezza 6 m)
- **Thorn Lighting IP 12L50 740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT, flusso luminoso 2933 lm, potenza 18,7W, efficienza 156,9 lm/W** (per illuminazione percorsi pedonali, installazione su palo ad altezza 4 m)

Il tipo di impianto sarà costituito da componenti in Classe II (isolamento) e il tipo di sistema sarà TT.

Le derivazioni e le giunzioni dei cavi verranno effettuate nel pozzetto del relativo del palo.

4.1 CRITERI PER IL CALCOLO ILLUMINOTECNICO

Il calcolo illuminotecnico relativo all'impianto di illuminazione di progetto è stato fatto utilizzando il software "DIALUX EVO" per le aree esterne e per le strade.

Per la consultazione dei risultati ottenuti si rimanda ai calcoli allegati alla presente relazione.

Nel calcolo illuminotecnico non sono state prese in considerazione le alberature, in quanto esse non interferiscono con la luce emessa dai corpi illuminanti previsti.

Nel calcolo illuminotecnico, è stato preso in considerazione un fattore di manutenzione pari a 0,8.

In base a quanto indicato dalla LR17/09, si considerano conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico gli impianti del presente progetto in quanto rispondono ai seguenti requisiti:

- È assolta la condizione di 0 candele (cd) di intensità luminosa per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi e oltre.
- Le sorgenti luminose previste sono di ultima tecnologia a led:
 - L'efficienza di tali apparecchi illuminanti è superiore a 90 lm/W;
 - Il rendimento dei punti luce è superiore al 60%
- gli apparecchi illuminanti sono installati con vetro di protezione piano e parallelo al suolo sottostante;
- gli apparecchi illuminanti sono garantiti e certificati idonei dalla casa costruttrice contro l'inquinamento luminoso.
- Il sistema di controllo è gestito dal Committente.

I valori minimi o massimi imposti dalla Norma UNI13201 vengono soddisfatti pertanto l'illuminazione di progetto è da considerarsi idonea.

4.2 MATERIALI

4.2.1 SOSTEGNI

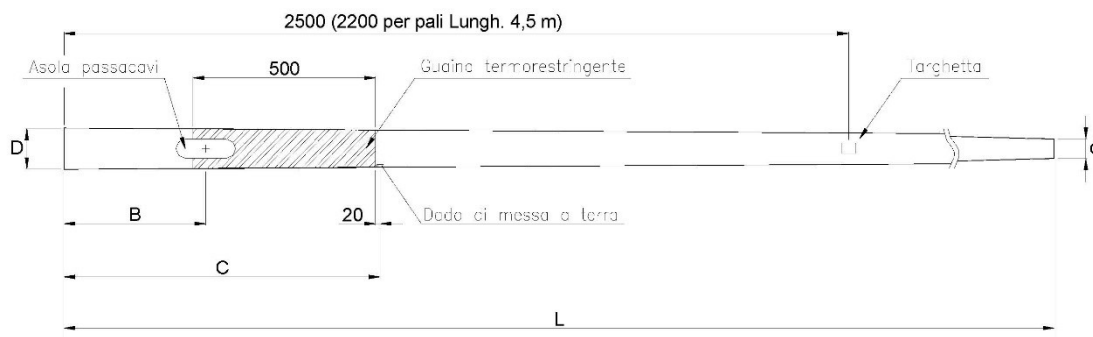
I pali per illuminazione saranno di tipo conici in lamiera d'acciaio tipo S275JR, dello spessore di mm. 4, con guaina termo-restringente nella zona della base d'incastro, con dado di messa a terra saldato, 60 mm di diametro testa palo. Tutte le eventuali lavorazioni sui sostegni dovranno essere effettuate e certificate dal costruttore, non potranno essere effettuate manomissioni da parte dell'installatore.

I pali di norma sono di altezza standard scelta fra quelle indicate nella prescrizione tecnica relativa.

Di seguito verrà mostrata la tabella dei pali con identificazione del palo scelto nel presente progetto:

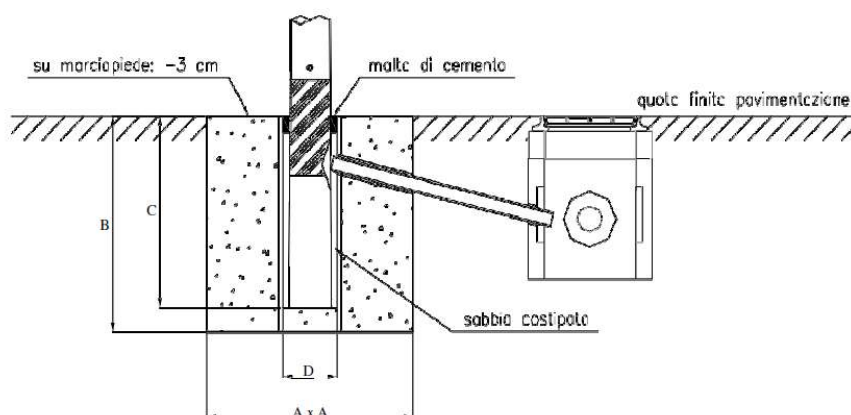
Codice	L m	D (base) mm	d (testa) mm	Spess. mm	Interr. mm	B mm	Asola passacavi mm	C mm	Mat.
A450	4,50	105	60	4	500	300	80x40	720	S235JR
A680	6,80	128	60	4	800	600	150x50	1020	S235JR
A880	8,80	148	60	4	800	600	150x50	1020	S235JR
A980	9,80	158	60	4	800	600	150x50	1020	S235JR
A108	10,80	168	60	4	800	600	150x50	1020	S235JR

Quote in mm



4.2.2 PLINTI

I plinti di fondazione per la posa dei punti luce devono essere realizzati in c.l.s. in classe C250 e gettati in opera. I plinti dovranno essere conformi a quanto rappresentato in figura e nelle tavole grafiche.



Nella tabella seguente sono elencate le dimensioni dei plinti per i sostegni standardizzati:

Codice sostegno	L (Lungh. tot. sostegno) m	D (Ø Foro) mm	A mm	B mm	C Interr. mm
A450	4,50	200	600	600	500
A680	6,80	250/300	800	900	800
A880	8,80	250/300	800	900	800
A980	9,80	250/300	900	900	800
A108	10,80	300	1000	900	800
A128	12,80	300	1000	1100	1000
* A215	15,00	400	1100	1300	1000
A45R	4,50	200/250	600	600	500
A55R	5,50	200/250	600	600	500
AI	4,50	200/250	600	600	500

La parte superiore dei plinti di fondazione, su marciapiedi e strada, dovrà essere ricoperta con il tappeto d'usura o con la pavimentazione esistente, mentre su terreno naturale dovrà essere a vista. Il raccordo fra il pozzetto di derivazione esterno al plinto ed il plinto di fondazione stesso, per la posa del cavo di alimentazione e della eventuale messa a terra del corpo illuminante, deve essere realizzata con tubo in PVC/PEAD del diametro nominale di 63 mm minimo; la canalizzazione deve avere leggera pendenza verso il pozzetto. Non è consentito l'utilizzo di plinti prefabbricati.

La scelta del plinto indicato nella tabella è da considerarsi puramente indicativa. Il plinto dovrà essere dimensionato e progettato da tecnico strutturista abilitato.

4.2.3 POSA DEI PALI

I conduttori di alimentazione degli apparecchi, nel tratto che va dal pozzetto all'interno del palo dovranno essere protetti mediante un tubo-guaina flessibile diametro 32 mm che consenta a posteriori l'eventuale sostituzione dei conduttori. Il bloccaggio dei sostegni nel plinto di fondazione previa "piombatura" degli stessi, deve essere realizzato con sabbia opportunamente bagnata e costipata durante la fase di posa. Il riempimento in sabbia deve terminare ad una quota non inferiore a 10 cm dal livello superiore del plinto di fondazione; il completamento dell'opera di bloccaggio del sostegno deve essere realizzato con un collare di calcestruzzo, posto fra il palo e il plinto di fondazione. Inoltre, si dovrà rispettare la distanza pari a 0,50m tra il bordo esterno del sostegno e il limite del cordolo di protezione.

4.3 LINEE DI ALIMENTAZIONE

4.3.1 TIPO DI POSA

La posa delle linee deve essere conforme alle norme CEI 11-17 o successive. Gli impianti, in considerazione di criteri di sicurezza, requisiti estetici, requisiti funzionali, dovranno avere la distribuzione realizzata completamente in cavidotto interrato dedicato. Le canalizzazioni interrate dovranno essere posate conformemente a quanto indicato nelle prescrizioni tecniche relative.

Le canalizzazioni interrate per il contenimento e la protezione delle linee sono da realizzarsi esclusivamente con diametro nominale di 90 mm, a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), serie pesante, in polietilene ad alta densità, conforme alla Norma CEI EN 50086, contrassegnato dal Marchio Italiano di Qualità, corredato di guida tirafilo e manicotto di congiunzione per l'idoneo accoppiamento.

Le canalizzazioni dovranno essere posate su letto di sabbia livellato dello spessore di 10 cm e successivamente rinfiancate e ricoperte di uno strato di sabbia dello spessore di 10 cm. La profondità di posa minima dei cavidotti dal piano di calpestio dovrà di norma essere pari o superiore a cm 50 estradosso tubo.

4.3.2 CAVI

Le linee dorsali di alimentazione degli impianti, previste per la posa interrata devono essere realizzate con cavi di tipo unipolare flessibile, non propaganti l'incendio, isolati in gomma etilenpropilenica (G16) sotto guaina in PVC, tipo FG16OR16 0.6-1 KV, rispondenti alle norme CEI 20 - 13 e 20 - 22 II e conformi alla prescrizione tecnica relativa (comunque di sezione non inferiore a 6 mm²). Le linee di derivazione dell'alimentazione ai punti luce dovranno essere di tipo multipolare flessibile non propaganti l'incendio, isolati in gomma etilenpropilenica (G16) sotto guaina in PVC, tipo FG16OR16 0.6-1 KV, rispondenti alle norme CEI 20 - 13 e 20 - 22 II e conformi alla prescrizione tecnica relativa (comunque di sezione minima pari a 2,5 mm²).

I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale non inferiore a 450/750 V.

4.4 GIUNZIONI

Le derivazioni e le giunzioni nei cavi devono essere effettuate mediante un idoneo involucro in classe II contenente gel isolante o altri dispositivi conformi alle normative specifiche; contestualmente alla presentazione del progetto si dovranno fornire all'ente gestore dell'illuminazione pubblica schede tecniche dei componenti utilizzati.

Tutte le giunzioni e le derivazioni delle linee interrate, comprese quelle per l'alimentazione dei singoli punti luce, devono essere eseguite all'interno dei pozzetti. Nel caso di derivazione di un cavo da linea in conduttori nudi, l'estremità del cavo, oltre ad essere protetta con appositi nastri adesivi isolanti, deve essere rivolta verso il basso in modo da evitare infiltrazioni di acqua lungo il cavo stesso.

I punti luce devono essere collegati alternativamente, in modo ciclico, sulle tre fasi.

Nel caso di più derivazioni monofasi, le stesse devono essere opportunamente ripartite fra le fasi; è necessario a tale scopo contrassegnare con nastri adesivi o altri dispositivi in maniera univoca il neutro e ciascuna delle fasi.

4.4.1 IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI E DELLE FASI

L'impresa, contestualmente alla posa delle linee, dovrà indicare su ciascun conduttore: il circuito e la fase di appartenenza. L'identificazione delle fasi all'interno dei pozzetti dovrà avvenire mediante applicazione di nastri adesivi o altri dispositivi in maniera univoca.

4.5 POZZETTI

I pozzetti dovranno essere conformi a quanto indicato nelle prescrizioni tecniche relative e alle seguenti prescrizioni:

- i pozzetti dovranno essere costituiti da prolunghe prefabbricate in calcestruzzo vibrato e rinforzato dalle dimensioni minime di 40 x 40 x 50 cm nel caso di impianto con singolo cavidotto;
- l'impiego di pozzetti/prolunghe con altezza di 50 cm deve sempre prevedere la posa di una ulteriore prolunga di altezza di 10 cm;
- le dimensioni indicate si riferiscono a misure interne. Il terreno di posa dovrà essere battuto e perfettamente livellato; deve essere garantito il drenaggio dell'acqua;
- la malta di cemento per legare le prolunghe o il telaio del chiusino alla parte edile del pozzetto, dovrà essere composta da cemento fuso tipo Lafarge;
- I chiusini dovranno essere conformi a quanto indicato nelle prescrizioni tecniche relative, perciò, in ghisa sferoidale di classe D400.
- i chiusini dei pozzetti dovranno essere posti a livello del suolo in modo da risultare visibili ed accessibili, senza creare dislivelli sulla pavimentazione.

4.6 IMPIANTO DI TERRA

L'impianto di illuminazione sarà completamente composto da elementi isolati in classe II pertanto l'impianto di terra non va realizzato anche se va detto che, comunque, deve essere garantita una migliore continuità elettrica con il terreno.

Come dispersori sarà utilizzata una corda nuda di rame di sezione 50 mm² posata nello scavo del plinto (vedi figura plinti).

La messa a terra dei sostegni si rende necessaria per garantire un miglior funzionamento ai driver di alimentazione dei corpi illuminanti (terra funzionale). I collegamenti al dado di messa a terra dei sostegni devono essere realizzati con capicorda in rame stagnati, crimpati sulla corda e fissati con bulloneria in acciaio inox.

5 PRESCRIZIONI FINALI

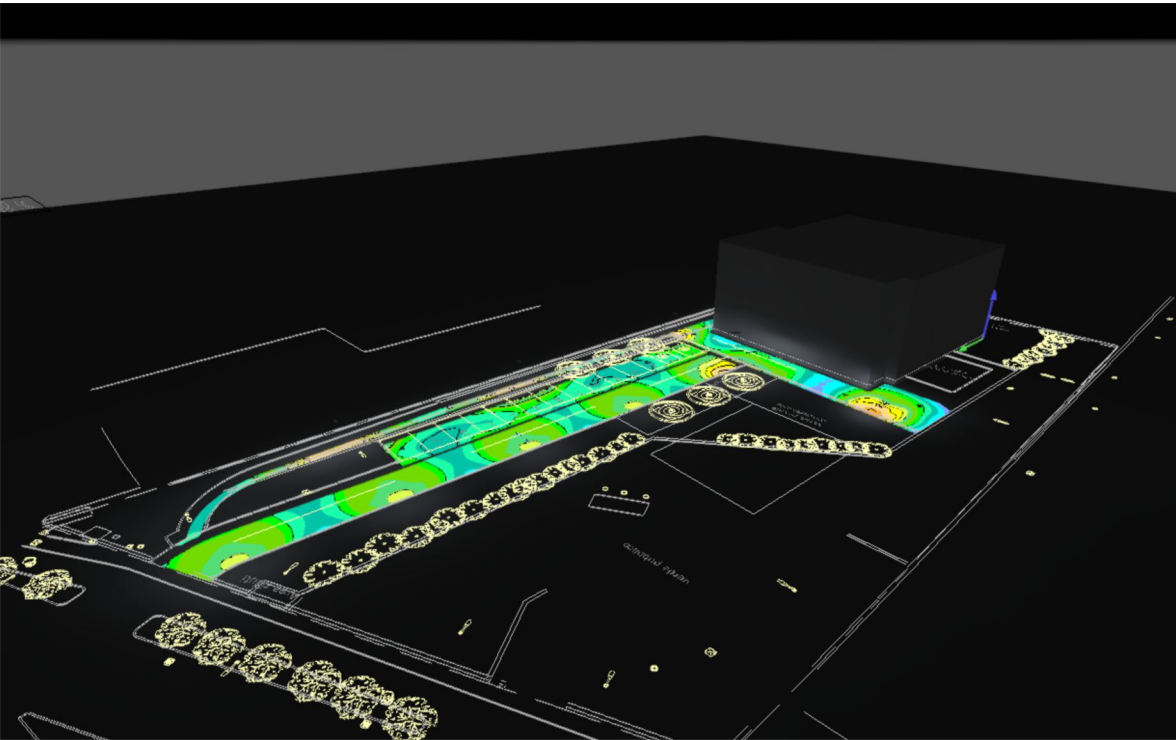
In caso la documentazione di progetto riporti dati o informazioni discordanti, saranno considerati come riferimenti, per l'esecuzione delle opere, la costruzione "a regola d'arte" e quegli elaborati che prevedono costi maggiori e/o a vantaggio della sicurezza.

Tutti i lavori, inerenti all'appalto, saranno eseguiti in conformità alle prescrizioni e condizioni stabilite nella presente relazione, e negli elaborati di progetto.

Per tutto ciò che non è stato specificato nella presente relazione tecnica, si dovrà fare riferimento alle Norme, Guide CEI e leggi, riportate nel relativo capitolo. Qualsiasi variazione rispetto al progetto, verrà concordata preventivamente con la Direzione Lavori. Al termine dei lavori la Ditta installatrice fornirà la "dichiarazione di conformità" come prescritto dalla D.M. 37/08.

6 ALLEGATI

6.1 RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO



RESIDENZA SAP VIA PERGOLESÌ, COLOGNO MONZESE (MI)

Premesse

Avvertenze sulla progettazione:

I valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luce e delle relative variazioni di intensità.

Contenuto

Copertina	1
Premesse	2
Contenuto	3
Lista lampade	5

Scheda prodotto

Thorn Lighting - IP 12L50 740 A6 BP 3550 CL2 M60 GY-S (1x IP12L50-740NR 18C7W)	6
Thorn Lighting - IP 12L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT (1x IP12L50-740NR 18C7W)	7

Area 1

Disposizione lampade	8
Lista lampade	12
Oggetti di calcolo / Scena luce 1	13

Area 1

Parcheggio

Riepilogo / Scena luce 1	15
Oggetti di calcolo / Scena luce 1	17
Superficie utile (Parcheggio) / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare (adattivo)	19

Area 1

Percorso pedonale

Riepilogo / Scena luce 1	20
Oggetti di calcolo / Scena luce 1	22
Superficie utile (Percorso pedonale) / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare (adattivo)	24

Area 1

Percorso pedonale

Riepilogo / Scena luce 1	25
Oggetti di calcolo / Scena luce 1	27
Superficie utile (Percorso pedonale) / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare (adattivo)	29

Contenuto

Area 1

Strada accesso

Riepilogo / Scena luce 1	30
Oggetti di calcolo / Scena luce 1	32
Superficie utile (Strada accesso) / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare (adattivo)	34
Glossario	35

Lista lampade

Φ_{totale} 47388 lm	P_{totale} 299.2 W	Efficienza 158.4 lm/W
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

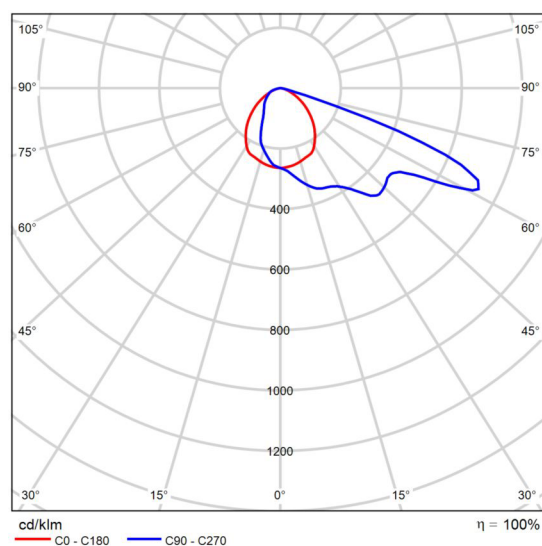
Pz.	Produttore	Articolo No.	Nome articolo	P	Φ	Efficienza
10	Thorn Lighting		IP 12L50 740 A6 BP 3550 CL2 M60 GY-S	18.7 W	2979 lm	159.3 lm/W
6	Thorn Lighting	96276036 (STD - standard)	IP 12L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	18.7 W	2933 lm	156.9 lm/W

Scheda tecnica prodotto

Thorn Lighting - IP 12L50 740 A6 BP 3550 CL2 M60 GY-S



P	18.7 W
$\Phi_{\text{Lampadina}}$	2979 lm
Φ_{Lampada}	2979 lm
η	100.00 %
Efficienza	159.3 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70



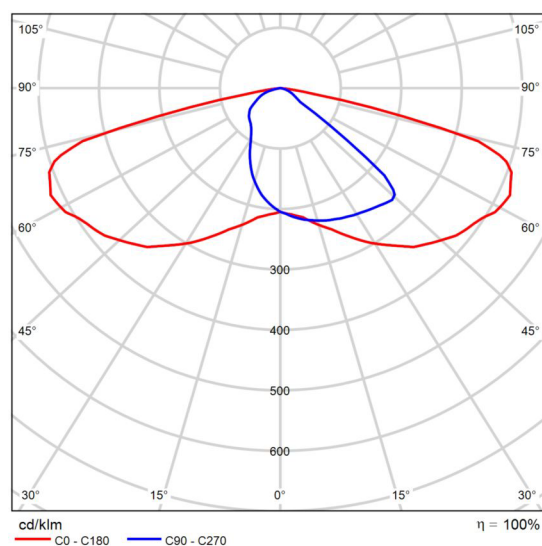
CDL polare

Scheda tecnica prodotto

Thorn Lighting - IP 12L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT



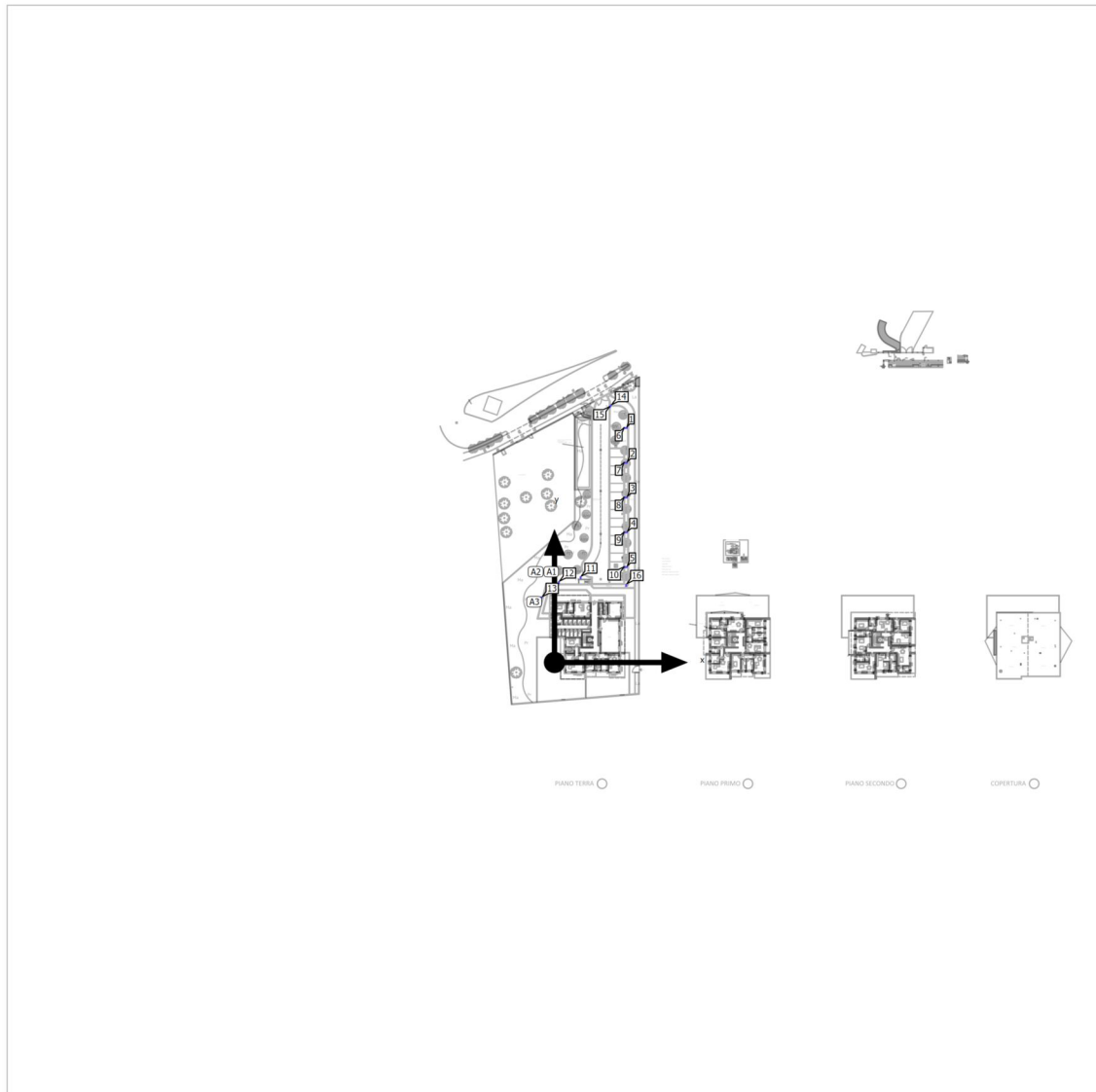
Articolo No.	96276036 (STD - standard)
P	18.7 W
$\Phi_{\text{Lampadina}}$	2933 lm
Φ_{Lampada}	2933 lm
η	100.01 %
Efficienza	156.9 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70



CDL polare

Area 1

Disposizione lampade



Area 1

Disposizione lampade



Produttore	Thorn Lighting	P	18.7 W
Nome articolo	IP 12L50 740 A6 BP 3550 CL2 M60 GY-S	Φ_{Lampada}	2979 lm
Dotazione	1x IP12L50-740NR 18C7W		

5 x Thorn Lighting IP 12L50 740 A6 BP 3550 CL2 M60 GY-S

Tipo	Disposizione in fila	X	Y	Altezza di montaggio	Lampada
1ª lampada (X/Y/Z)	24.185 m / 80.740 m / 6.000 m	24.185 m	80.740 m	6.000 m	6
direzione X	5 Pz., Centro - centro, 11.980 m	24.185 m	68.760 m	6.000 m	7
		24.185 m	56.780 m	6.000 m	8
Disposizione	A1	24.185 m	44.800 m	6.000 m	9
		24.185 m	32.820 m	6.000 m	10

3 x Thorn Lighting IP 12L50 740 A6 BP 3550 CL2 M60 GY-S

Tipo	Disposizione in fila	X	Y	Altezza di montaggio	Lampada
1ª lampada (X/Y/Z)	8.997 m / 29.194 m / 6.000 m	8.997 m	29.194 m	6.000 m	11
direzione X	3 Pz., Centro - centro, Distanze disuguali	1.490 m	27.494 m	6.000 m	12
		-4.600 m	22.400 m	6.000 m	13
Disposizione	A3				

Area 1

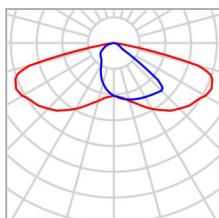
Disposizione lampade

Lampade singole

X	Y	Altezza di montaggio	Lampada
19.097 m	88.031 m	6.000 m	15
24.667 m	26.566 m	6.000 m	16

Area 1

Disposizione lampade



Produttore	Thorn Lighting	P	18.7 W
Articolo No.	96276036 (STD - standard)	Φ_{Lampada}	2933 lm
Nome articolo	IP 12L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT		
Dotazione	1x IP12L50-740NR 18C7W		

5 x Thorn Lighting IP 12L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT

Tipo	Disposizione in fila	X	Y	Altezza di montaggio	Lampada
1ª lampada (X/Y/Z)	24.735 m / 80.740 m / 4.000 m	24.735 m	80.740 m	4.000 m	1
direzione X	5 Pz., Centro - centro, 11.980 m	24.735 m	68.760 m	4.000 m	2
		24.735 m	56.780 m	4.000 m	3
Disposizione	A2	24.735 m	44.800 m	4.000 m	4
		24.735 m	32.820 m	4.000 m	5

Lampade singole

X	Y	Altezza di montaggio	Lampada
19.303 m	88.369 m	4.000 m	14

Area 1

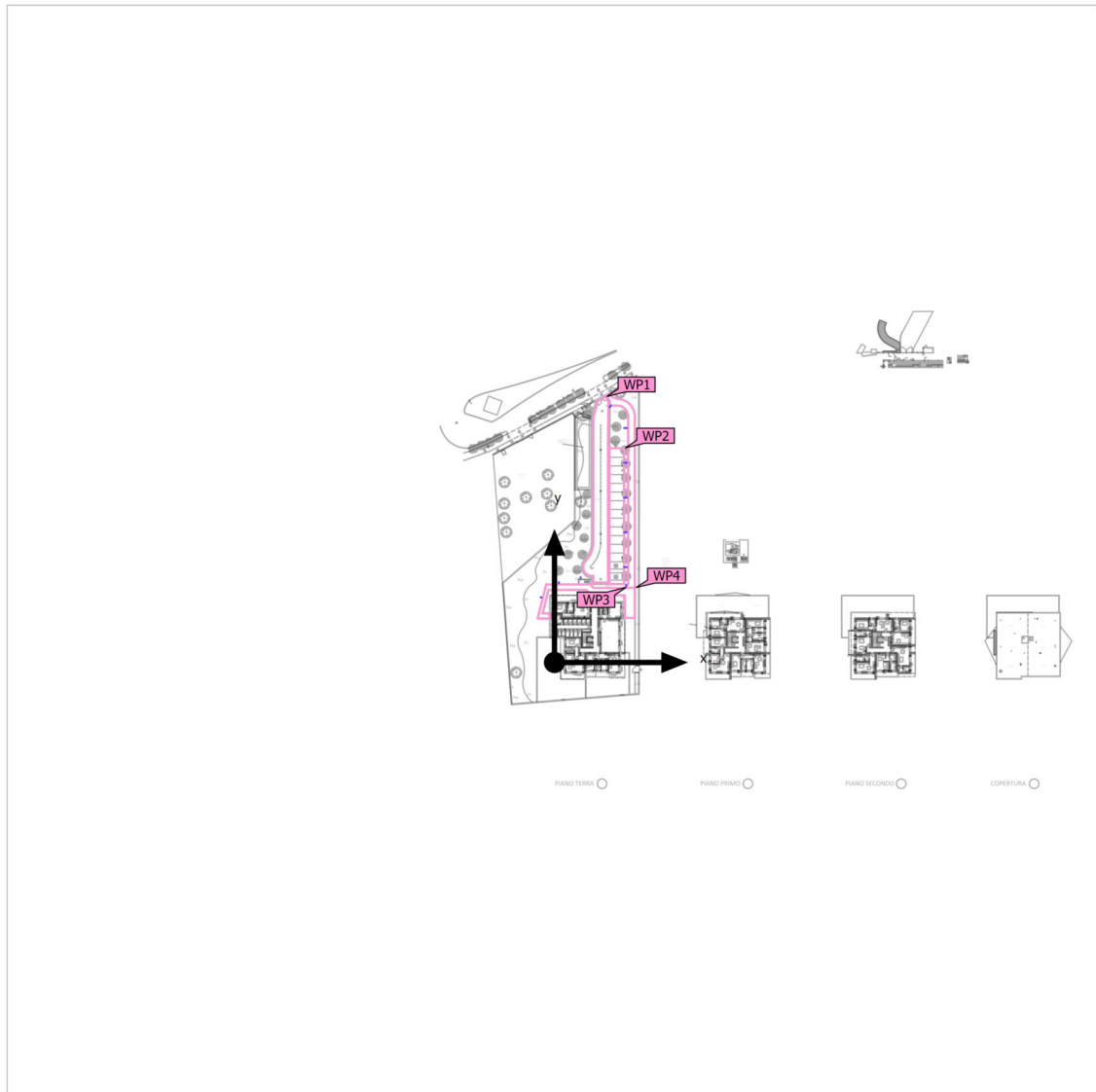
Lista lampade

Φ_{totale} 47388 lm	P_{totale} 299.2 W	Efficienza 158.4 lm/W
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Pz.	Produttore	Articolo No.	Nome articolo	P	Φ	Efficienza
10	Thorn Lighting		IP 12L50 740 A6 BP 3550 CL2 M60 GY-S	18.7 W	2979 lm	159.3 lm/W
6	Thorn Lighting	96276036 (STD - standard)	IP 12L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	18.7 W	2933 lm	156.9 lm/W

Area 1 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo



Area 1 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

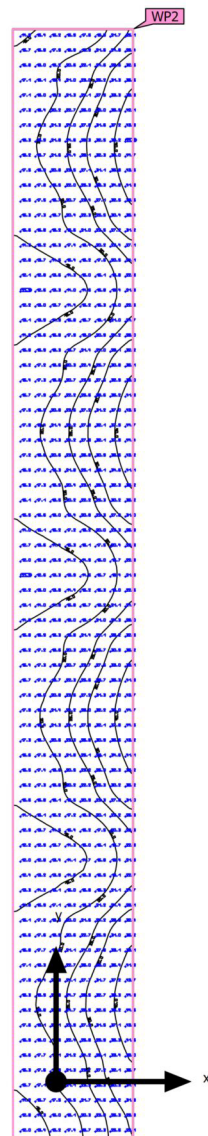
Superfici utili

Proprietà	$\bar{E}$ (Nominale)	$E_{min.}$	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Nominale)	g_2	Indice
Superficie utile (Parcheggio) Illuminamento perpendicolare (adattivo) Altezza (Area): 0.000 m, Altezza (Area): 0.010 m, Zona margine: 0.000 m	22.7 lx (≥ 5.00 lx) ✓	11.4 lx	47.1 lx	0.50 (≥ 0.25) ✓	0.24	WP2
Superficie utile (Percorso pedonale) Illuminamento perpendicolare (adattivo) Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m	36.2 lx (≥ 5.00 lx) ✓	17.8 lx	53.0 lx	0.49 (≥ 0.25) ✓	0.34	WP3
Superficie utile (Percorso pedonale) Illuminamento perpendicolare (adattivo) Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m	17.8 lx (≥ 5.00 lx) ✓	5.34 lx	32.8 lx	0.30 (≥ 0.25) ✓	0.16	WP4
Superficie utile (Strada accesso) Illuminamento perpendicolare (adattivo) Altezza (Area): 0.000 m, Altezza (Area): 0.100 m, Zona margine: 0.500 m	12.5 lx (≥ 10.0 lx) ✓	6.18 lx	54.3 lx	0.49 (≥ 0.40) ✓	0.11	WP1

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Parcheggio (Scena luce 1)

Riepilogo



Base	235.86 m ²	Altezza Superficie utile	0.000 m
Fattore di diminuzione	0.80 (fisso)	Zona margine Superficie utile	0.000 m

Parcheggio (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

	Unità	Calcolato	Nominale	OK	Indice
Superficie utile	$\bar{E}_{\text{perpendicolare}}$	22.7 lx	≥ 5.00 lx	✓	WP2
	$U_o (g_1)$	0.50	≥ 0.25	✓	WP2
Valori di consumo ⁽²⁾	Consumo	0.00 kWh/a	max. 8300 kWh/a	✓	
Area	Valore di allacciamento specifico	0.00 W/m ²	–		
		0.00 W/m ² /100 lx	–		

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 5.050 m X 46.720 m e SHR di 0.25.

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Parcheggio (5.9.1 Traffico scarso, ad es. parcheggi di negozi, case a schiera e isolati, zone per parcheggiare le biciclette)

Parcheggio (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo



Parcheggio (Scena luce 1)

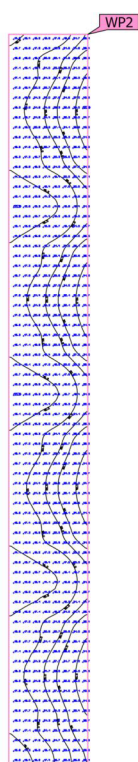
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprietà	$\bar{E}$ (Nominale)	$E_{min.}$	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Nominale)	g_2	Indice
Superficie utile (Parcheggio) Illuminamento perpendicolare (adattivo) Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m	22.7 lx (≥ 5.00 lx) ✓	11.4 lx	47.1 lx	0.50 (≥ 0.25) ✓	0.24	WP2

Profilo di utilizzo: Parcheggi (5.9.1 Traffico scarso, ad es. parcheggi di negozi, case a schiera e isolati, zone per parcheggiare le biciclette)

Parcheggio (Scena luce 1)

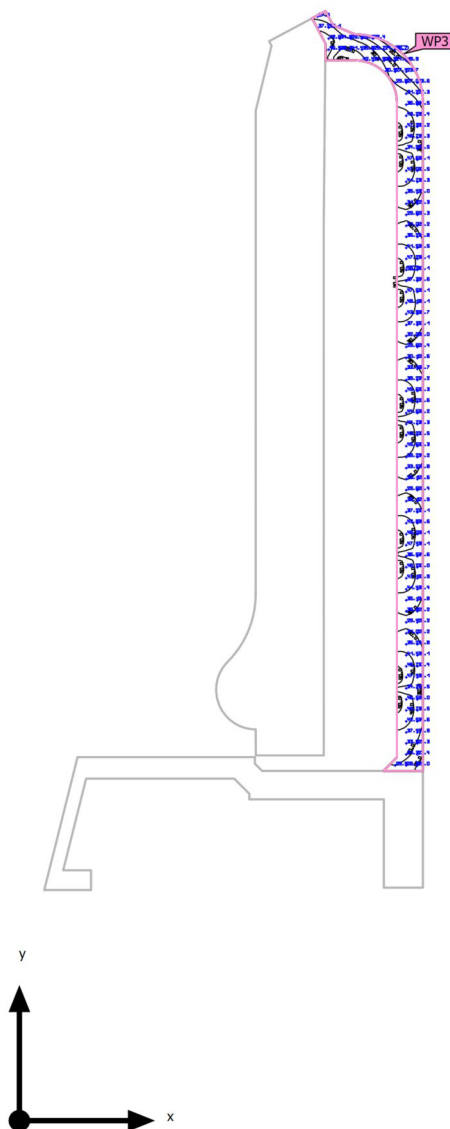
Superficie utile (Parcheggio)

Proprietà	$\bar{E}$ (Nominale)	$E_{min.}$	E_{max}	$U_0 (g_1)$ (Nominale)	g_2	Indice
Superficie utile (Parcheggio)	22.7 lx	11.4 lx	47.1 lx	0.50	0.24	WP2
Illuminamento perpendicolare (adattivo)	(≥ 5.00 lx)			(≥ 0.25)		
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m	✓			✓		

Profilo di utilizzo: Parcheggi (5.9.1 Traffico scarso, ad es. parcheggi di negozi, case a schiera e isolati, zone per parcheggiare le biciclette)

Percorso pedonale (Scena luce 1)

Riepilogo



Base	163.44 m ²	Altezza Superficie utile	0.000 m
Fattore di diminuzione	0.80 (fisso)	Zona margine Superficie utile	0.000 m

Percorso pedonale (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

	Unità	Calcolato	Nominale	OK	Indice
Superficie utile	$\bar{E}_{\text{perpendicolare}}$	36.2 lx	≥ 5.00 lx	✓	WP3
	$U_o (g_1)$	0.49	≥ 0.25	✓	WP3
Valori di consumo ⁽²⁾	Consumo	0.00 kWh/a	max. 5750 kWh/a	✓	
Area	Valore di allacciamento specifico	0.00 W/m ²	–		
		0.00 W/m ² /100 lx	–		

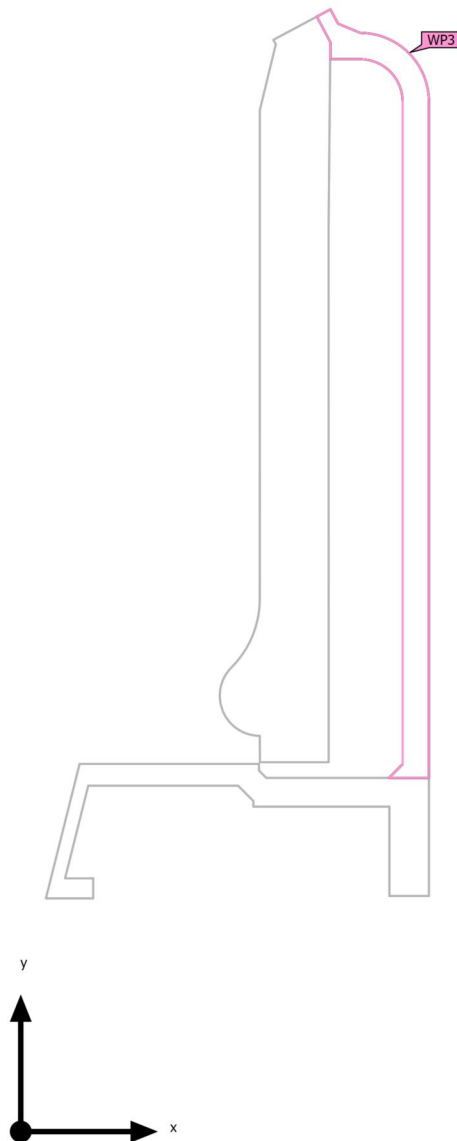
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 67.463 m X 9.446 m e SHR di 0.25.

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto (5.1.1 Percorsi, esclusivamente per pedoni)

Percorso pedonale (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo



Percorso pedonale (Scena luce 1)

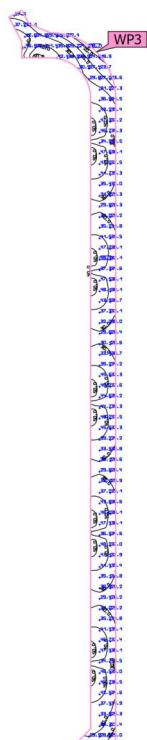
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprietà	$\bar{E}$ (Nominale)	$E_{min.}$	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Nominale)	g_2	Indice
Superficie utile (Percorso pedonale) Illuminamento perpendicolare (adattivo) Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m	36.2 lx (≥ 5.00 lx) ✓	17.8 lx	53.0 lx	0.49 (≥ 0.25) ✓	0.34	WP3

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto (5.1.1 Percorsi, esclusivamente per pedoni)

Percorso pedonale (Scena luce 1)

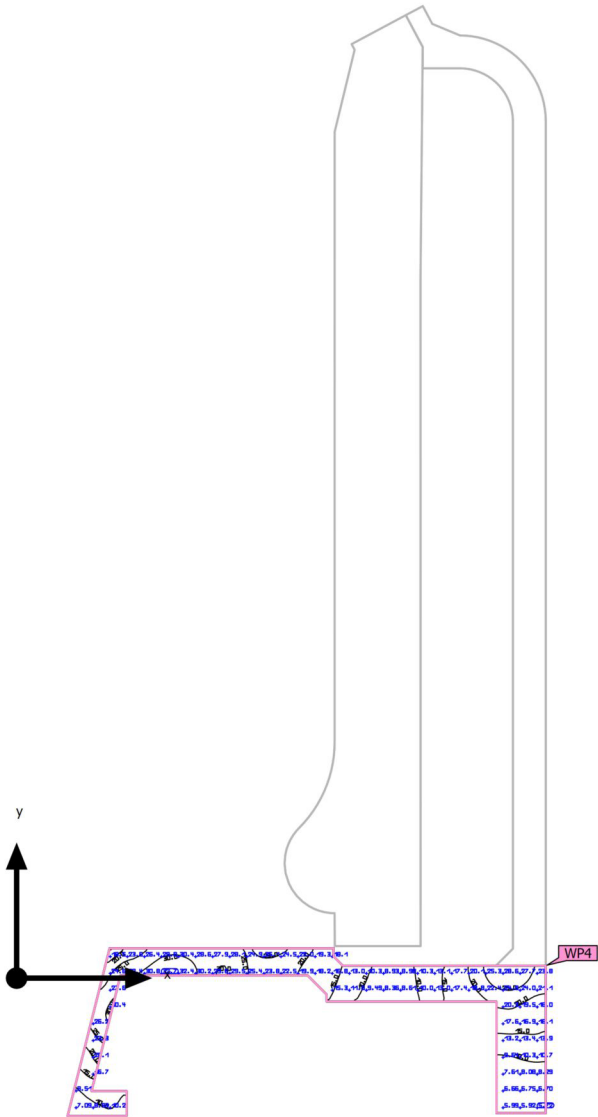
Superficie utile (Percorso pedonale)

Proprietà	$\bar{E}$ (Nominale)	$E_{min.}$	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Nominale)	g_2	Indice
Superficie utile (Percorso pedonale) Illuminamento perpendicolare (adattivo) Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m	36.2 lx (≥ 5.00 lx) ✓	17.8 lx	53.0 lx	0.49 (≥ 0.25) ✓	0.34	WP3

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto (5.1.1 Percorsi, esclusivamente per pedoni)

Percorso pedonale (Scena luce 1)

Riepilogo



Base	113.30 m ²	Altezza Superficie utile	0.000 m
Fattore di diminuzione	0.80 (fisso)	Zona margine Superficie utile	0.000 m

Percorso pedonale (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

	Unità	Calcolato	Nominale	OK	Indice
Superficie utile	$\bar{E}_{\text{perpendicolare}}$	17.8 lx	≥ 5.00 lx	✓	WP4
	$U_o (g_1)$	0.30	≥ 0.25	✓	WP4
Valori di consumo ⁽²⁾	Consumo	0.00 kWh/a	max. 4000 kWh/a	✓	
Area	Valore di allacciamento specifico	0.00 W/m ²	–		
		0.00 W/m ² /100 lx	–		

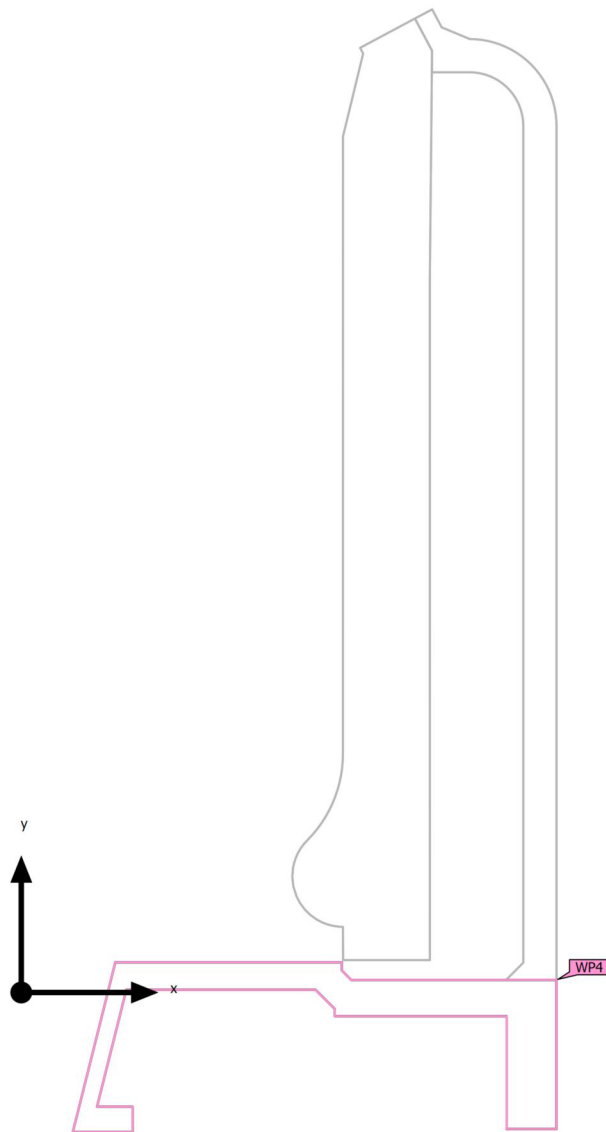
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 11.745 m X 33.465 m e SHR di 0.25.

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto (5.1.1 Percorsi, esclusivamente per pedoni)

Percorso pedonale (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo



Percorso pedonale (Scena luce 1)

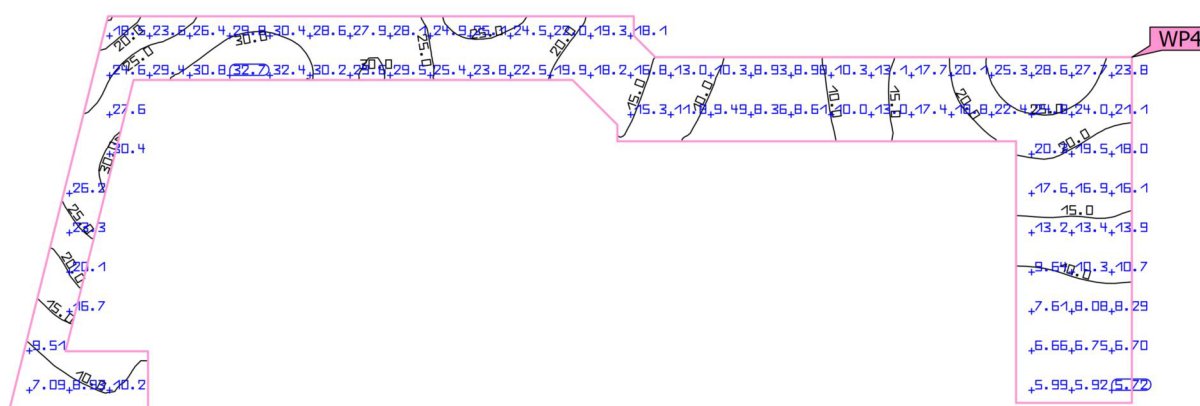
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprietà	$\bar{E}$ (Nominale)	$E_{min.}$	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Nominale)	g_2	Indice
Superficie utile (Percorso pedonale) Illuminamento perpendicolare (adattivo) Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m	17.8 lx (≥ 5.00 lx) ✓	5.34 lx	32.8 lx	0.30 (≥ 0.25) ✓	0.16	WP4

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto (5.1.1 Percorsi, esclusivamente per pedoni)

Percorso pedonale (Scena luce 1)

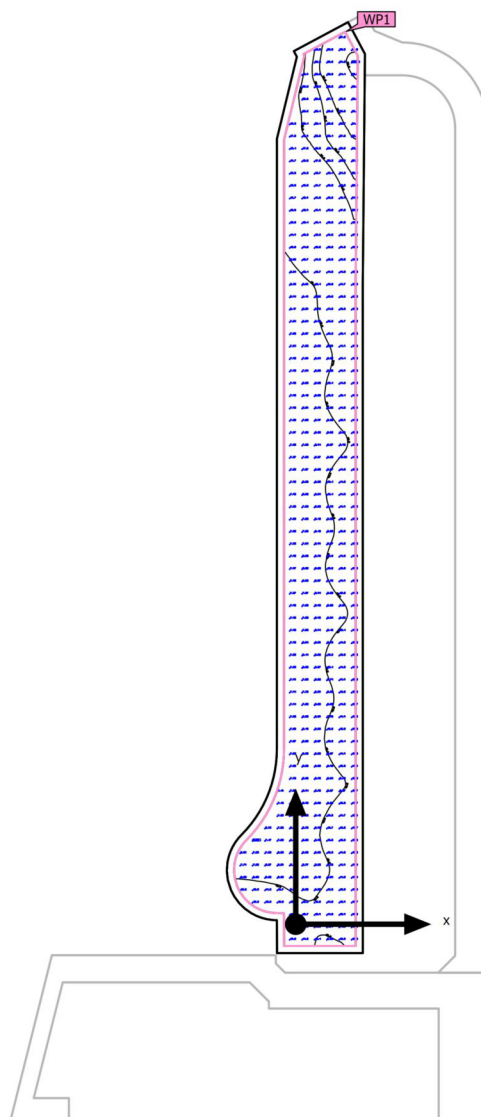
Superficie utile (Percorso pedonale)

Proprietà	$\bar{E}$ (Nominale)	$E_{min.}$	E_{max}	$U_0 (g_1)$ (Nominale)	g_2	Indice
Superficie utile (Percorso pedonale)	17.8 lx	5.34 lx	32.8 lx	0.30	0.16	WP4
Illuminamento perpendicolare (adattivo)	(≥ 5.00 lx)			(≥ 0.25)		
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m	✓			✓		

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto (5.1.1 Percorsi, esclusivamente per pedoni)

Strada accesso (Scena luce 1)

Riepilogo



Base	403.14 m ²
------	-----------------------

Fattore di diminuzione	0.80 (fisso)
------------------------	--------------

Altezza Superficie utile	0.000 m
--------------------------	---------

Zona margine Superficie utile	0.500 m
-------------------------------	---------

Strada accesso (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

	Unità	Calcolato	Nominale	OK	Indice
Superficie utile	$\bar{E}_{\text{perpendicolare}}$	12.5 lx	≥ 10.0 lx	✓	WP1
	$U_o (g_1)$	0.49	≥ 0.40	✓	WP1
	Valore di allacciamento specifico	0.00 W/m ²	–		
		0.00 W/m ² /100 lx	–		
Valori di consumo ⁽²⁾	Consumo	0.00 kWh/a	max. 14150 kWh/a	✓	
Area	Valore di allacciamento specifico	0.00 W/m ²	–		
		0.00 W/m ² /100 lx	–		

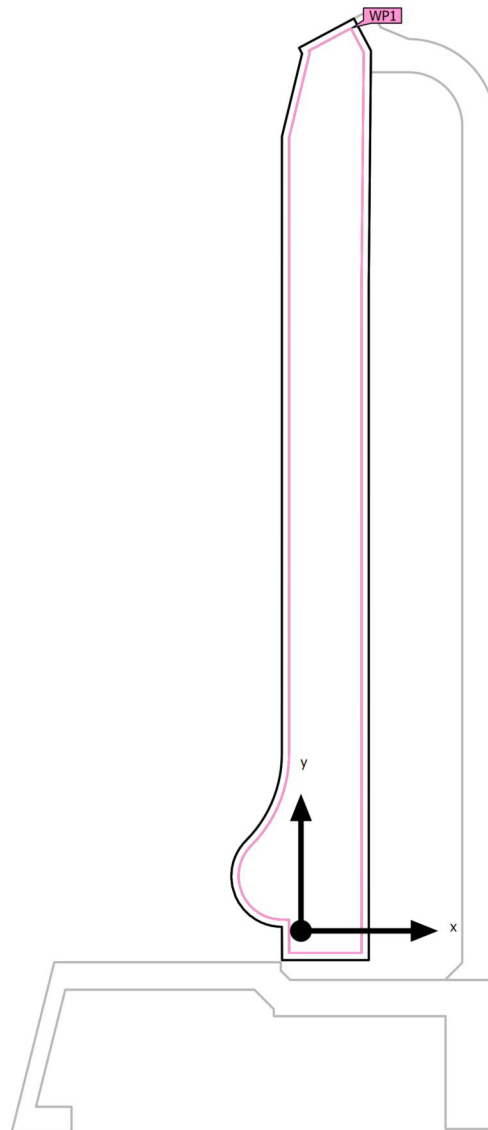
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 65.177 m X 9.572 m e SHR di 0.25.

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto (5.1.2 Zone di transito per veicoli lenti (max. 10 km/h), ad es. biciclette, ruspe)

Strada accesso (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo



Strada accesso (Scena luce 1)

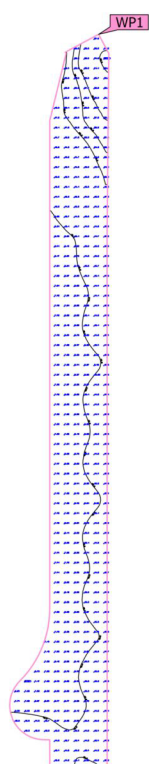
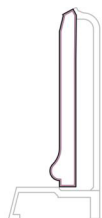
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprietà	$\bar{E}$ (Nominale)	$E_{min.}$	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Nominale)	g_2	Indice
Superficie utile (Strada accesso) Illuminamento perpendicolare (adattivo) Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.500 m	12.5 lx (≥ 10.0 lx) ✓	6.18 lx	54.3 lx	0.49 (≥ 0.40) ✓	0.11	WP1

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto (5.1.2 Zone di transito per veicoli lenti (max. 10 km/h), ad es. biciclette, ruspe)

Strada accesso (Scena luce 1)

Superficie utile (Strada accesso)

Proprietà	$\bar{E}$ (Nominale)	$E_{min.}$	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Nominale)	g_2	Indice
Superficie utile (Strada accesso) Illuminamento perpendicolare (adattivo) Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.500 m	12.5 lx (≥ 10.0 lx) ✓	6.18 lx	54.3 lx	0.49 (≥ 0.40) ✓	0.11	WP1

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto (5.1.2 Zone di transito per veicoli lenti (max. 10 km/h), ad es. biciclette, ruspe)

Glossario

A

A	Simbolo usato nelle formule per una superficie in geometria
Altezza libera	Denominazione per la distanza tra il bordo superiore del pavimento e il bordo inferiore del soffitto (quando un locale è stato smantellato).
Area circostante	L'area circostante è direttamente adiacente all'area del compito visivo e dovrebbe essere larga almeno 0,5 m secondo la UNI EN 12464-1. Si trova alla stessa altezza dell'area del compito visivo.
Area del compito visivo	L'area necessaria per l'esecuzione del compito visivo conformemente alla UNI EN 12464-1. L'altezza corrisponde a quella alla quale viene eseguito il compito visivo.
Autonomia della luce diurna	Descrive in che percentuale dell'orario di lavoro giornaliero l'illuminamento richiesto è soddisfatto dalla luce diurna. L'illuminamento nominale viene utilizzato dal profilo della stanza, a differenza di quanto descritto nella EN 17037. Il calcolo non viene eseguito al centro della stanza ma nel punto di misurazione del sensore posizionato. Una stanza è considerata sufficientemente rifornita di luce diurna se raggiunge almeno il 50% di autonomia della luce diurna.

C

CCT	(ingl. correlated colour temperature) Temperatura del corpo di una lampada ad incandescenza che serve a descrivere il suo colore della luce. Unità: Kelvin [K]. Più è basso il valore numerico e più rossastro sarà il colore della luce, più è alto il valore numerico e più blastro sarà il colore della luce. La temperatura di colore delle lampade a scarica di gas e dei semiconduttori è detta "temperatura di colore più simile" a differenza della temperatura di colore delle lampade ad incandescenza. Assegnazione dei colori della luce alle zone di temperatura di colore secondo la UNI EN 12464-1: colore della luce - temperatura di colore [K] bianco caldo (bc) < 3.300 K bianco neutro (bn) ≥ 3.300 – 5.300 K bianco luce diurna (bld) > 5.300 K
Coefficiente di riflessione	Il coefficiente di riflessione di una superficie descrive la quantità della luce presente che viene riflessa. Il coefficiente di riflessione viene definito dai colori della superficie.

Glossario

CRI	(ingl. colour rendering index) Indice di resa cromatica di una lampada o di una lampadina secondo la norma DIN 6169: 1976 oppure CIE 13.3: 1995. L'indice generale di resa cromatica Ra (o CRI) è un indice adimensionale che descrive la qualità di una sorgente di luce bianca in merito alla sua somiglianza, negli spettri di remissione di 8 colori di prova definiti (vedere DIN 6169 o CIE 1974), con una sorgente di luce di riferimento.
D	
Durata	La valutazione della luce molesta e delle emissioni luminose dipende dal tempo di utilizzo dell'impianto di illuminazione. A seconda della norma vengono specificati 1-3 orari diversi di utilizzo. Senza informazioni si può presumere un utilizzo tra le 6:00 e le 22:00.
E	
Efficienza	Rapporto tra potenza luminosa irradiata Φ [lm] e potenza elettrica assorbita P [W], unità: lm/W. Questo rapporto può essere composto per la lampadina o il modulo LED (rendimento luminoso lampadina o modulo), la lampadina o il modulo con dispositivo di controllo (rendimento luminoso sistema) e la lampada completa (rendimento luminoso lampada).
Eta (η)	(ingl. light output ratio) Il rendimento lampada descrive quale percentuale del flusso luminoso di una lampadina a irraggiamento libero (o modulo LED) lascia la lampada quando è montata. Unità: %
F	
Fattore di diminuzione	Vedere MF
Fattore di luce diurna	Rapporto dell'illuminamento in un punto all'interno, ottenuto esclusivamente con l'incidenza della luce diurna, rispetto all'illuminamento orizzontale all'esterno sotto un cielo non ostruito. Simbolo usato nelle formule: D (ingl. daylight factor) Unità: %

Glossario

Flusso luminoso	Misura della potenza luminosa totale emessa da una sorgente luminosa in tutte le direzioni. Si tratta quindi di una "grandezza trasmettitore" che indica la potenza di trasmissione complessiva. Il flusso luminoso di una sorgente luminosa si può calcolare solo in laboratorio. Si fa distinzione tra il flusso luminoso di una lampadina o di un modulo LED e il flusso luminoso di una lampada. Unità: lumen Abbreviazione: lm Simbolo usato nelle formule: Φ
G	
g_1	Spesso anche U_o (ingl. overall uniformity) Descrive l'uniformità complessiva dell'illuminamento su una superficie. È il quoziente di $E_{min}/\bar{E}$ e viene richiesto anche dalle norme sull'illuminazione dei posti di lavoro.
g_2	Descrive più esattamente la "disuniformità" dell'illuminamento su una superficie. È il quoziente di E_{min}/E_{max} ed è rilevante di solito solo per la verifica della rispondenza alla UNI EN 1838 per l'illuminazione di emergenza.
Gruppo di controllo	Un gruppo di apparecchi regolabili e controllati insieme. Per ogni scena luminosa, un gruppo di controllo fornisce il proprio valore di attenuazione. Tutti gli apparecchi all'interno di un gruppo di controllo condividono questo valore di regolazione. I gruppi di comando con i relativi apparecchi di illuminazione vengono determinati automaticamente da DIALux sulla base degli scenari luminosi creati e dei relativi gruppi di apparecchi.
I	
Illuminamento	Descrive il rapporto del flusso luminoso, che colpisce una determinata superficie, rispetto alle dimensioni di tale superficie ($lm/m^2 = lx$). L'illuminamento non è legato alla superficie di un oggetto ma può essere definito in qualsiasi punto di un locale (sia all'interno che all'esterno). L'illuminamento non è una caratteristica del prodotto, infatti si tratta di una grandezza ricevitore. Per la misurazione si utilizzano luxmetri. Unità: lux Abbreviazione: lx Simbolo usato nelle formule: E
Illuminamento, adattivo	Per determinare su una superficie l'illuminamento medio adattivo, la rispettiva griglia va suddivisa in modo da essere "adattiva". Nell'ambito di grandi differenze di illuminamento all'interno della superficie, la griglia è suddivisa più finemente mentre in caso di differenze minime la suddivisione è più grossolana.
Illuminamento, orizzontale	Illuminamento calcolato o misurato su un piano orizzontale (potrebbe trattarsi per es. della superficie di un tavolo o del pavimento). L'illuminamento orizzontale è contrassegnato di solito nelle formule da E_h.

Glossario

Illuminamento, perpendicolare	Illuminamento calcolato o misurato perpendicolarmente ad una superficie. È da tener presente per le superfici inclinate. Se la superficie è orizzontale o verticale, non c'è differenza tra l'illuminamento perpendicolare e quello orizzontale o verticale.
Illuminamento, verticale	Illuminamento calcolato o misurato su un piano verticale (potrebbe trattarsi per es. della parte anteriore di uno scaffale). L'illuminamento verticale è contrassegnato di solito nelle formule da E_v .
Intensità luminosa	Descrive l'intensità della luce in una determinata direzione (grandezza trasmettitore). L'intensità luminosa è il flusso luminoso Φ che viene emesso in un determinato angolo solido Ω. La caratteristica dell'irraggiamento di una sorgente luminosa viene rappresentata graficamente in una curva di distribuzione dell'intensità luminosa (CDL). L'intensità luminosa è un'unità base SI. Unità: candela Abbreviazione: cd Simbolo usato nelle formule: I
K	
k_s	L'effetto abbagliante di una sorgente luminosa può essere determinato mediante il fattore di abbagliamento k_s descrivere. Mette in relazione tra loro l'angolo solido della sorgente di abbagliamento vista dal punto di emissione, la luminanza ambientale e la luminanza massima consentita.
L	
LENI	(ingl. lighting energy numeric indicator) Parametro numerico di energia luminosa secondo UNI EN 15193 Unità: kWh/m² anno
LLMF	(ingl. lamp lumen maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005 Fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine che tiene conto della diminuzione del flusso luminoso di una lampadina o di un modulo LED durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine è indicato come numero decimale e può assumere un valore di massimo 1 (in assenza di riduzione del flusso luminoso).
LMF	(ingl. luminaire maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005 Fattore di manutenzione lampade che tiene conto della sporcizia di una lampada durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione lampade è indicato come numero decimale e può assumere un valore di massimo 1 (in assenza di sporcizia).

Glossario

LSF	(ingl. lamp survival factor)/secondo CIE 97: 2005 Fattore di sopravvivenza lampadina che tiene conto dell'avaria totale di una lampada durante il periodo di esercizio. Il fattore di sopravvivenza lampadina è indicato come numero decimale e può assumere un valore di massimo 1 (nessun guasto entro il lasso di tempo considerato o sostituzione immediata dopo il guasto).
Luce molesta/Immissione luce	Per salvaguardare l'ambiente notturno e ridurre al minimo i problemi per le persone, la flora e la fauna, è necessario limitare gli effetti di disturbo (noti anche come inquinamento luminoso), che possono causare gravi problemi fisiologici ed ecologici alle persone e all'ambiente. L'immissione di luce può essere descritta come l'effetto di disturbo causato dalla luce emessa da sorgenti luminose artificiali.
Luminanza	Misura per l'"impressione di luminosità" che l'occhio umano ha di una superficie. La superficie stessa può illuminare o riflettere la luce incidente (grandezza trasmettitore). Si tratta dell'unica grandezza fotometrica che l'occhio umano può percepire. Unità: candela / metro quadrato Abbreviazione: cd/m² Simbolo usato nelle formule: L
M	
MF	(ingl. maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005 Fattore di manutenzione come numero decimale compreso tra 0 e 1, che descrive il rapporto tra il nuovo valore di una grandezza fotometrica pianificata (per es. dell'illuminamento) e il fattore di manutenzione dopo un determinato periodo di tempo. Il fattore di manutenzione prende in considerazione la sporcizia di lampade e locali, la riduzione del riflesso luminoso e la défaillance di sorgenti luminose. Il fattore di manutenzione viene considerato in blocco oppure calcolato in modo dettagliato secondo CIE 97: 2005 utilizzando la formula $RMF \times LMF \times LLMF \times LSF$.
P	
P	(ingl. power) Assorbimento elettrico Unità: watt Abbreviazione: W

Glossario

R

$R_{(UG)} \max$	(engl. rating unified glare) Misura dell'abbagliamento psicologico negli spazi interni. Oltre alla luminanza degli apparecchi, il livello del valore $R_{(UG)}$ dipende anche dalla posizione dell'osservatore, dalla direzione di osservazione e dalla luminanza ambientale. Il calcolo viene effettuato secondo il metodo delle tabelle, vedere CIE 117. Tra l'altro, la EN 12464-1:2021 specifica la $R_{(UG)}$ massima ammissibile - valori $R_{(UGL)}$ per vari luoghi di lavoro interni.
R_{DLO}	Rapporto tra il flusso luminoso emesso sotto l'orizzonte e il flusso luminoso totale di una lampada o di un sistema di illuminazione nella posizione di utilizzo.
R_G	L'abbagliamento generato direttamente dalle luci di un impianto di illuminazione esterna deve essere determinato utilizzando il metodo del valore di abbagliamento (R_G) CIE. Per il calcolo è richiesta la luminanza di velo equivalente dell'ambiente circostante. Sono disponibili quattro opzioni per la determinazione: • un calcolo esatto secondo CIE 112. La base è l'area della scena. • un metodo semplificato secondo EN 12464-2. La base per questo è l'area della scena. • con la sua area di calcolo per determinare la luminanza di velo equivalente. • l'assegnazione di un valore fisso per un facile confronto
R_{UF}	rapporto flusso verso l'alto Rapporto tra il flusso luminoso emesso direttamente o riflesso sopra l'orizzonte e il flusso luminoso che non può essere evitato in circostanze ideali per raggiungere il livello di illuminamento su una superficie consapevolmente illuminata
R_{UL}	rapporto emissione luminosa verso l'alto Rapporto tra il flusso luminoso emesso sopra l'orizzonte e il flusso luminoso di un apparecchio di illuminazione o di un impianto di illuminazione nella posizione di utilizzo. Si tiene conto dell'efficienza dell'apparecchio.
R_{ULO}	rapporto emissione luminosa verso l'alto Rapporto tra il flusso luminoso emesso sopra l'orizzonte e il flusso luminoso totale della lampada di un apparecchio o sistema di illuminazione nella posizione di utilizzo.
RMF	(engl. room maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005 Fattore di manutenzione locale che tiene conto della sporcizia delle superfici che racchiudono il locale durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione locale è indicato come numero decimale e può assumere un valore di massimo 1 (in assenza di sporcizia).
RUG (massimo)	(EN Unified Glare Rating) Misura dell'effetto psicologico dell'abbagliamento in ambienti interni. L'entità del valore RUG dipende oltre che dalla luminanza dell'apparecchio anche dalla posizione dell'osservatore, dalla direzione dello sguardo e dalla luminanza ambientale. La norma EN 12464-1 specifica tra le altre cose i valori RUG massimi consentiti per vari luoghi di lavoro interni.

Glossario

RUG-Osservatore	Punto di calcolo del locale per il quale DIALux determina il valore RUG. La posizione e l'altezza del punto di calcolo dovrebbero corrispondere alla posizione tipica dell'osservatore (posizione e altezza dello sguardo dell'utente).
S	
Superficie utile	Superficie virtuale di misurazione o di calcolo all'altezza del compito visivo, che di solito segue la geometria del locale. La superficie utile può essere provvista anche di una zona marginale.
Superficie utile per fattori di luce diurna	Una superficie di calcolo entro la quale viene calcolato il fattore di luce diurna.
V	
Valutazione energetica	Basato su una procedura di calcolo orario per la luce diurna negli spazi interni, considerando la geometria del progetto e gli eventuali sistemi di controllo della luce diurna esistenti. Vengono presi in considerazione anche l'orientamento e l'ubicazione del progetto. Il calcolo utilizza la potenza di sistema specificata degli apparecchi di illuminazione per determinare il fabbisogno energetico. Per gli apparecchi a luce diurna si presume una relazione lineare tra potenza e flusso luminoso nello stato regolato. Tempi di utilizzo e illuminamento nominale sono determinati dai profili di utilizzo degli spazi. Gli apparecchi accesi esplicitamente esclusi dal controllo tengono conto anche dei tempi di utilizzo indicati. I sistemi di controllo della luce diurna utilizzano una logica di controllo semplificata che li chiude a un illuminamento orizzontale di 27.500 lx. L'anno solare 2022 viene utilizzato solo come riferimento. Non è una simulazione di quest'anno. L'anno di riferimento viene utilizzato solo per assegnare i giorni della settimana ai risultati calcolati. Non si tiene conto del passaggio all'ora legale. Il tipo di cielo di riferimento utilizzato è il cielo medio descritto in CIE 110 senza luce solare diretta. Il metodo è stato sviluppato insieme al Fraunhofer Institute for Building Physics ed è disponibile per la revisione da parte del Joint Working Group 1 ISO TC 274 come estensione del precedente metodo annuale basato sulla regressione.
Z	
Zona a traffico limitato/Area	La valutazione della luce molesta e dell'emissione luminosa dipende dall'ambiente circostante il sistema di illuminazione. A seconda della norma vengono definite 4-6 aree diverse, dalle aree protette all'aperto alle aree del centro urbano, alle aree commerciali e alle zone industriali.
Zona di sfondo	Secondo la norma UNI EN 12464-1 la zona di sfondo è adiacente all'area immediatamente circostante e si estende fino ai confini del locale. Per locali di dimensioni maggiori la zona di sfondo deve avere un'ampiezza di almeno 3 m. Si trova orizzontalmente all'altezza del pavimento.

Glossario

Zona margine	Area perimetrale tra superficie utile e pareti che non viene considerata nel calcolo.
--------------	---
